Casos para equipos

SIETE EQUIPOS, DOS ACTIVIDADES, UN NÚMERO

Práctica guiada

Cuatro problemas por equipo, uno por modalidad. Elegís arquitectura, línea base, métrica y riesgo, y decidís si una red neuronal se justifica.

Desafío por equipos

Siete aplicaciones con una complicación distinta. Escribís un canvas de experimento con tu línea base, tu arquitectura y cuándo descartarías la red.

Tu número de equipo es el de tu tarjeta, en las dos actividades. Se trabaja más pensando que programando. Los datos son sintéticos: ningún resultado representa una situación real de ARCA.

Cómo se trabaja

1

Abrí el notebook

El de práctica guiada.

2

Poné tu número

En la sección 1, cambiá MI_EQUIPO.

3

Elegí y justificá

Arquitectura, línea base, métrica y riesgo.

4

Revisá las pistas

Son preguntas: no hay una única respuesta.

Antes de elegir, preguntate: ¿qué dato es? ¿hay etiquetas y orden? ¿qué cuesta más? ¿qué probarías antes de una red?

Tiempos: 8 minutos para el primer mapeo (control obligatorio), 5 para completar y 2 para intercambiar con otro equipo.

Equipo 1: cuatro problemas

IMAGEN
Productos dañados en las fotos de una devolución

Decidir: Aprobar o rechazar la devolución según el daño.
Datos: 3.000 fotos etiquetadas; 1 de cada 8 muestra daño.
Si se equivoca: Aprobar un producto dañado cuesta más que revisarlo a mano.

SECUENCIA
Ventas de la próxima semana por producto

Decidir: Decidir cuánto reponer de cada producto.
Datos: 3 años de ventas semanales de 400 productos.
Si se equivoca: Faltante pierde ventas; sobrante inmoviliza stock.

TEXTO
Clasificar los reclamos por motivo

Decidir: Derivar cada reclamo al área correcta.
Datos: 6.000 reclamos escritos, con su motivo (5 motivos).
Si se equivoca: Derivar mal demora la respuesta al cliente.

TABULAR
Predecir el abandono de clientes

Decidir: Elegir a quién contactar.
Datos: 8.000 clientes, 21 variables; abandona el 14,3 %.
Si se equivoca: Contactar de más cuesta 5; perder a un cliente, 60.

Equipo 2: cuatro problemas

IMAGEN

Clasificar las fotos del catálogo por categoría

Decidir: Asignar una categoría a cada producto nuevo.
Datos: 40.000 fotos, cada una con su categoría (12 categorías).
Si se equivoca: Una categoría equivocada baja las ventas, pero se corrige fácil.

SECUENCIA

Próxima compra de un cliente según su historial

Decidir: Elegir qué producto ofrecerle.
Datos: Historial de compras de 8.000 clientes (unas 9 por año).
Si se equivoca: Una oferta equivocada se ignora: el costo es bajo.

TEXTO

Detectar el tono de las reseñas

Decidir: Priorizar las reseñas muy negativas.
Datos: 20.000 reseñas con estrellas, pero sin etiqueta de tono.
Si se equivoca: No ver una reseña muy negativa daña la reputación.

TABULAR

Estimar el valor de vida del cliente

Decidir: Decidir cuánto invertir en retener a cada cliente.
Datos: 8.000 clientes con su gasto de los siguientes 12 meses.
Si se equivoca: Sobrestimar el valor lleva a gastar de más.

Equipo 3: cuatro problemas

IMAGEN
Estado de una góndola a partir de una foto

Decidir: Avisar al personal si la góndola está vacía o desordenada.
Datos: 800 fotos del personal, con estado: ok, vacía o desordenada.
Si se equivoca: No avisar pierde ventas; avisar de más cansa al personal.

SECUENCIA
Anomalías en el consumo diario de una tienda

Decidir: Avisar al gerente cuando un día es raro.
Datos: 2 años de ventas diarias de 30 tiendas; nadie marcó anomalías.
Si se equivoca: Demasiadas alarmas falsas hacen que se ignoren.

TEXTO
Extraer producto y problema de un mail

Decidir: Completar solo el formulario de reclamo.
Datos: 1.500 mails con el producto y el problema marcados a mano.
Si se equivoca: Un dato mal extraído abre un reclamo equivocado.

TABULAR
Predecir las devoluciones

Decidir: Ofrecer ayuda antes de la compra.
Datos: 11.000 pedidos; 8 % fue devuelto.
Si se equivoca: Ofrecer ayuda es barato; una devolución cuesta el envío dos veces.

Equipo 4: cuatro problemas

IMAGEN
Detectar fotos duplicadas en el catálogo

Decidir: Eliminar las publicaciones repetidas.
Datos: 25.000 fotos; nadie marcó cuáles están repetidas.
Si se equivoca: Eliminar una foto distinta por error borra un producto.

SECUENCIA
Cuándo un cliente deja de comprar según sus visitas

Decidir: Contactar al cliente antes de que se vaya.
Datos: Visitas a la app y compras de 8.000 clientes; abandona el 14 %.
Si se equivoca: Contactar a quien no se iba cuesta 5; perder al cliente, 60.

TEXTO
Responder preguntas frecuentes

Decidir: Responder solo las consultas simples.
Datos: 400 preguntas frecuentes, cada una con su respuesta oficial.
Si se equivoca: Una respuesta inventada genera un reclamo mayor.

TABULAR
Segmentar clientes por comportamiento

Decidir: Armar campañas distintas por grupo.
Datos: 8.000 clientes; nadie definió grupos.
Si se equivoca: Grupos que no se pueden explicar no sirven.

Equipo 5: cuatro problemas

IMAGEN
Verificar que la foto coincide con la descripción

Decidir: Bloquear publicaciones donde la foto no corresponde.
Datos: 10.000 publicaciones con foto y texto; 300 marcadas por reclamos.
Si se equivoca: Bloquear una publicación correcta molesta al vendedor.

SECUENCIA
Tiempo de entrega según los eventos logísticos

Decidir: Prometerle al cliente un plazo realista.
Datos: Eventos de 50.000 envíos (despacho, escala, intento) y la fecha final.
Si se equivoca: Prometer de menos genera reclamos; de más, pierde ventas.

TEXTO
Resumir hilos largos de atención

Decidir: Que un agente entienda un caso en 30 segundos.
Datos: 3.000 hilos de conversación; ninguno tiene resumen escrito.
Si se equivoca: Un resumen que omite un dato clave provoca errores.

TABULAR
Probabilidad de pago a tiempo

Decidir: Aprobar o limitar un crédito en cuotas.
Datos: 5.000 créditos con su historial de pago; 9 % cayó en mora.
Si se equivoca: Aprobar a quien no paga cuesta mucho más que rechazar a quien sí pagaba.

Equipo 6: cuatro problemas

IMAGEN
Contar productos en una foto de depósito

Decidir: Estimar el stock sin conteo manual.
Datos: 500 fotos con el conteo manual (de 5 a 60 productos).
Si se equivoca: Un conteo con error distorsiona la reposición.

SECUENCIA
Fraude en una secuencia de transacciones

Decidir: Frenar una operación sospechosa.
Datos: 2 millones de transacciones; 0,1 % fue fraude.
Si se equivoca: Dejar pasar un fraude cuesta mucho más que frenar una operación válida.

TEXTO
Detectar datos personales en comentarios

Decidir: Ocultar datos personales antes de publicar.
Datos: 5.000 comentarios; 4 % tiene datos personales marcados.
Si se equivoca: Publicar un dato personal es grave; ocultar de más es leve.

TABULAR
Predecir que un producto se quede sin stock

Decidir: Adelantar un pedido a proveedores.
Datos: Stock diario de 400 productos durante 2 años; 3 % de los días con faltante.
Si se equivoca: El faltante pierde ventas; adelantar de más inmoviliza stock.

Equipo 7: cuatro problemas

IMAGEN

Leer etiquetas de precio en fotos

Decidir: Detectar etiquetas con un precio distinto al del sistema.
Datos: 2.000 fotos de etiquetas con el precio anotado en una planilla.
Si se equivoca: Un precio erróneo expone a reclamos y multas.

SECUENCIA

Demanda horaria del call center

Decidir: Decidir cuántas personas poner en cada franja.
Datos: 18 meses de llamadas por hora.
Si se equivoca: Poco personal alarga la espera; mucho es dinero sobrando.

TEXTO

Normalizar descripciones de productos

Decidir: Unificar las descripciones para el buscador.
Datos: 30.000 descripciones con variantes de escritura, sin etiquetas.
Si se equivoca: Bajo: se puede revisar después.

TABULAR

Detectar operaciones sospechosas

Decidir: Mandar una operación a revisión manual.
Datos: 100.000 operaciones; 0,5 % confirmada como sospechosa por auditoría.
Si se equivoca: La revisión manual tiene un cupo diario: no se puede revisar todo.

DESAFÍO POR EQUIPOS

Cómo se trabaja

Conduce	Completa	Valida	Presenta
Cuida el tiempo y el foco.	Escribe el canvas.	Pregunta qué falta probar.	Defiende en 3 minutos.

TODOS ENTREGAN EL CANVAS DE EXPERIMENTO

- **Línea base y arquitectura**
- **Split, detención y métrica**
- **Costo y revisión ética**
- **Condición de abandono**

Notebook: clase_3_desafio. Cambiá MI_EQUIPO por tu número. No hace falta entrenar un modelo grande: se trabaja más pensando que programando.

Abandono de clientes

SITUACIÓN

NovaRetail quiere decidir a quién contactar antes de que abandone. Hay 8.000 clientes y 21 variables; abandona el 14,3 %. Contactar de más cuesta 5 y perder a un cliente, 60.

COMPLICACIÓN

Pocos casos positivos y un error cuesta mucho más que el otro. La regresión logística de la clase 2 ya llega a un AUC de 0,837.

PEDIDO

Diseñá el experimento que decida si una red justifica su costo frente a esa línea base.

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Cuánto tiene que ganar la red para justificar su costo?
2. ¿Cómo sabés que la ganancia no es suerte de una semilla?
3. ¿Qué métrica refleja que un error cuesta más que el otro?

CUIDADO CON

Una red que gana por 0,005 de AUC, ¿vale lo que cuesta?

En el notebook: MI_EQUIPO = 1 · Todos entregan el canvas de experimento. · Opcional: comparar() con los datos de NovaRetail.

Pronóstico de demanda semanal

SITUACIÓN

NovaRetail repone 400 productos cada semana. Hay 3 años de ventas semanales y se quiere pronosticar la semana siguiente de cada producto.

COMPLICACIÓN

El orden del tiempo manda: mezclar semanas filtra el futuro. En una serie de ejemplo, el error es 8,7 con división al azar y 15,8 con división temporal.

PEDIDO

Diseñá el experimento: cómo se divide, contra qué se compara y cuándo una red recurrente justificaría su costo.

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Cuál es la línea base más simple que habría que superar?
2. ¿Cómo dividís los datos sin mirar el futuro?
3. ¿Qué error cuesta más: el faltante o el sobrante?

CUIDADO CON

Un resultado que mejora al mezclar el tiempo es una fuga, no una mejora.

En el notebook: MI_EQUIPO = 2 · Todos entregan el canvas de experimento.

Reclamos por texto

SITUACIÓN

Atención al cliente recibe miles de reclamos escritos y los deriva a mano. Hay 6.000 reclamos etiquetados con 5 motivos.

COMPLICACIÓN

Hay pocos reclamos etiquetados por motivo y el lenguaje cambia entre regiones.

PEDIDO

Diseñá el experimento: ¿se reutiliza un modelo preentrenado o se entrena uno propio? ¿Contra qué línea base?

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Cuántos datos etiquetados necesitás para entrenar uno propio?
2. ¿Qué línea base con palabras ya resuelve buena parte?
3. ¿Cómo medís el desempeño región por región?

CUIDADO CON

Un modelo que anda bien en una región puede fallar en otra: ¿cómo lo verificás?

En el notebook: MI_EQUIPO = 3 · Todos entregan el canvas de experimento.

Productos devueltos por imagen

SITUACIÓN

El área de devoluciones decide si aprobar una devolución mirando una foto. Hay 3.000 fotos etiquetadas; 1 de cada 8 muestra un daño.

COMPLICACIÓN

Hay pocas imágenes de producto dañado y hace falta explicar cada decisión al cliente.

PEDIDO

Diseñá el experimento: ¿qué arquitectura, con qué datos y cómo se explica una decisión?

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Qué hacés con tan pocas imágenes dañadas?
2. ¿Qué reglas simples sobre la ficha del producto habría que superar?
3. ¿Cómo le explicás una decisión a un cliente?

CUIDADO CON

Aprobar un producto dañado cuesta más que revisarlo a mano: ¿tu métrica lo refleja?

En el notebook: MI_EQUIPO = 4 · Todos entregan el canvas de experimento.

Recomendación de productos

SITUACIÓN

NovaRetail quiere sugerir qué comprar a continuación a partir del historial de cada cliente.

COMPLICACIÓN

Dominan los productos más vendidos y los clientes nuevos no tienen historial.

PEDIDO

Diseñá el experimento: ¿cómo se mide que la recomendación mejora a «recomendar los más vendidos»?

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Qué métrica premia los aciertos que no son los más vendidos?
2. ¿Qué hacés con un cliente sin historial?
3. ¿Cómo dividís el tiempo?

CUIDADO CON

Un modelo que recomienda siempre lo más vendido acierta mucho y no aporta nada.

En el notebook: MI_EQUIPO = 5 · Todos entregan el canvas de experimento.

Operaciones sospechosas

SITUACIÓN

Una auditoría revisa operaciones sospechosas con un cupo diario. Hay 100.000 operaciones y solo 0,5 % fue confirmada como sospechosa.

COMPLICACIÓN

Muy pocos casos positivos, un error cuesta mucho más que el otro y el comportamiento cambia con el tiempo.

PEDIDO

Diseñá el experimento: ¿cómo se valida con tan pocos casos y cuándo se descarta la red?

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Qué métrica sirve cuando casi todo es normal?
2. ¿Cómo se valida con tan pocos positivos?
3. ¿Qué pasa cuando el comportamiento cambia?

CUIDADO CON

Con 0,5 % de casos, decir que nada es sospechoso acierta el 99,5 %.

En el notebook: MI_EQUIPO = 6 · Todos entregan el canvas de experimento. · Opcional: comparar() con los datos de NovaRetail.

Asistente generativo de atención

SITUACIÓN

Se evalúa un asistente que redacte respuestas a consultas de clientes con apoyo de las preguntas frecuentes y el historial.

COMPLICACIÓN

El modelo puede inventar respuestas, el historial tiene datos sensibles y cada consulta tiene un costo.

PEDIDO

Diseñá el experimento: ¿se justifica un modelo generativo frente a un buscador de preguntas frecuentes?

PREGUNTAS PARA PENSAR ANTES DE ESCRIBIR

1. ¿Cómo medís que una respuesta es correcta?
2. ¿Qué datos nunca pueden llegar al modelo?
3. ¿Cuánto cuesta cada consulta contra el buscador?

CUIDADO CON

Un asistente que suena seguro y se equivoca puede ser peor que no tener asistente.

En el notebook: MI_EQUIPO = 7 · Todos entregan el canvas de experimento.

PARA ENTREGAR

Canvas de experimento

Equipo: _____ Aplicación: _____

LÍNEA BASE	**ARQUITECTURA Y POR QUÉ**	**SPLIT**	**CRITERIO DE DETENCIÓN**
MÉTRICA	**COSTO**	**REVISIÓN ÉTICA Y RIESGO**	**CONDICIÓN DE ABANDONO**

Una o dos frases por casillero. Se entrega al cierre, junto con el ticket de salida.